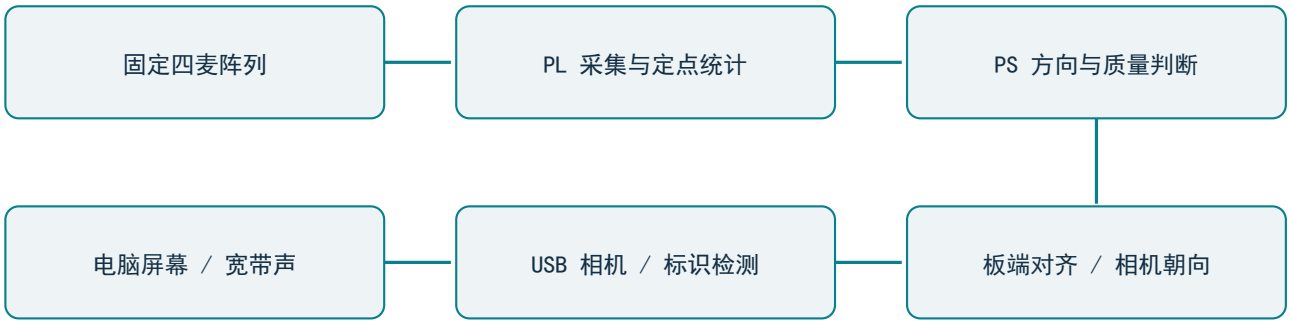
基于 PYNQ 的
声视主动追踪系统

技术报告 · 冻结交付稿

固定麦克风阵列感知声音方向，板端相机寻找可确认的视觉参考，通过本次初始化建立相对坐标。后续声音经过质量判断后，引导相机获取对应视野。



交付内容	说明
硬件与计算	PYNQ-Z2；可编程逻辑采集、定点滤波与相关统计；处理系统完成几何、视觉和任务管理
运行形态	桌面直接与板端通信；连接自动进行，初始化由人工明确触发
证据范围	当前已安装程序；保存的成功和拒绝记录；可复现源工程与历史实现报告
公开仓库	github.com/Thomasyijun2026/pynq-av-tracker · MIT

整理日期：2026 年 11 月 4 日。材料整理没有修改设备程序，也没有新增硬件动作。所有测量值区分来源；固定声源重复性不代替绝对定位误差。

1 设计目标与应用方式

从声音方向到主动观察

普通固定摄像头只能观察当前视野。作品用固定麦克风阵列提供方向线索，再改变相机朝向，使画面围绕声音发生位置更新。适合室内设备声音观察、桌面交互和有限区域的主动取景验证。当前实验集中在一个固定安装场景，尚未建立多场景统计。

初始化需要一个同时具备声音与视觉特征的已知参考。本装置使用电脑扬声器和屏幕标识：两者属于同一参考物体，便于核对声学方向与相机视野的对应关系。后续普通声音不需要再次被识别成电脑。

设计中的三个具体选择

选择	作用	已知代价
阵列固定、相机旋转	声音方向使用稳定的阵列坐标；视觉通过运动获得覆盖	相机安装变化后必须重新初始化
PL 进行逐样本整数计算	采集、滤波、相关与子窗统计使用固定数据路径	算法变化需要同步参考模型及硬件接口
成功与拒绝均保留	质量判断失败不会被包装成有效方向	可听见声音不保证每段均被采用

与普通界面展示的区别

桌面负责自动连接、请求服务就绪、显示初始化标识、提供第一测试音和显示板端结果。定位、视觉判别、相对坐标和串口控制由 PYNQ 执行；运行不依赖聊天工具转发指令。电脑连接成功与初始化成功是两个独立状态。

此次交付保留现有程序，围绕其真实结果组织源码、报告与技能。板端短时目标在此前迭代中未全部达到，当前报告采用实际全过程耗时，不沿用早期计划值。

2 硬件组成与接口

模块	具体功能	连接
PYNQ-Z2	XC7Z020-CLG400-1；PL 采集统计，PS 计算和服务	以太网连接电脑
MIC01/05/07/08	固定四麦阵列，提供成对时延	40 针接口，4 根 I2S 数据线
USB UVC 相机	标识检测、本次静止参考与当前画面	USB host
ST3215 与扩展板	执行板端决定的相机朝向	PMODB UART，独立 12 V 供电
Windows 电脑	已知宽带声、屏幕图案、桌面连接	有线网络与内置扬声器

时钟、槽位与连接依据

采样率 31250 Hz，BCLK 2 MHz，PL 工作时钟 100 MHz。采集保留八个 32 位槽，使用槽 0、4、6、7。麦克风标号与阵列坐标 CSV 一同随源码提供，不能用照片视角替代坐标定义。

I2S 信号	物理针号	FPGA 球位
BCLK	33	W8
WS	35	Y8
SD0 / SD1	36 / 37	B19 / W9
SD2 / SD3	38 / 40	A20 / Y9

PMODB1（W14）作为 TX 连接扩展板 RX，PMODB2（Y14）作为 RX 连接扩展板 TX；两端共地。连接表以物理针号与约束文件为依据，不以线色定义功能。

辅助输出源码随工程保留；本次公开实验使用电脑声源。辅助模块的实际响停没有计入本报告实物验证。

3 声音计算与 PL / PS 分工

定点滤波

采样值先算术右移 4 位。16 tap FIR 前八项系数为 +1、后八项为 −1，累加结果再算术右移 2 位。该实现只需加减与寄存器，不需要为每个 tap 配置乘法器。

$$y[n] = (\Sigma_{k=0..7}(x[n-k] \gg 4) - \Sigma_{k=8..15}(x[n-k] \gg 4)) \gg 2$$

复位与重新启动清除历史；预跳过帧不进入 FIR 历史。两拍寄存提交将输入接收与历史写入分开，参考模型覆盖零初史、负数算术移位及暂停重新启动。

相关与子窗统计

四麦形成六对，每对在 −16 至 +16 的 33 个整数时延点计算相关。198 个相关值加四路能量，共 202 项完整统计。32768 个有效中心再分为四个 8192 样本子窗，提供 808 项子窗统计、六个整窗峰、24 个子峰及 guard。

$R_{ij}[k] = \Sigma_n\, y_i[n] \cdot y_j[n+k]$；全窗和各子窗采用相同整数定义。

质量判断与几何

PS 对物理范围内正峰作局部插值，结合麦克风实际坐标求声音方位。平面远场模型以成对时延与基线在方向上的投影对应；符号必须与通道顺序和坐标定义共同固定。四子窗的时延和方向一致性用于拒绝不稳定输入，输入有变化不等于方向正确。

完整定位采集保留 65536 帧，背景采集保留 32768 帧。采样与处理之间有间隔，本系统按分段结果更新，报告不称无缝连续采集。

模型适用性：近场、反射、多声源与频谱变化会改变时延估计。已有跨音频偏差和拒绝记录保留；当前没有多方位真值数据集。

4 初始化、视觉与相对坐标

板端工序

步骤	板端行为	结果依据
连接与服务准备	桌面请求服务就绪；板端返回实际身份和状态	同启动身份、文件清单与服务响应
人工初始化	采集背景；在屏幕图案和测试音存在时完整扫描	扫描覆盖、声音事务与图像记录
视觉确认	选择最高有效标识匹配；返回候选方向	运动图只作搜索提示
本次静止测量	取得三张新的静止视图，估计相机响应	当前触发、读取及写入完成时戳
建立相对映射	确认声音参考、视觉与清理结果后保存	实际完成结果，失败保留原因

标识检测使用候选轮廓、透视关系、单元格内容和对比度等支持。分数表示标识一致程度，不是一般物体类别的概率。初始化后声音来源可以不同，后续方向无需再通过电脑外观识别。

坐标关系

目标相机角 = 参考相机角 + s × wrap(当前声音方位 − 参考声音方位)。s 由本次静止视觉响应确定；固定阵列方位保持在阵列坐标中，不直接加上运动轴角度。跨启动或重新安装后需要重新建立关系。

当前得到的是单已知参考下的相对对齐；缺少完整内外参和距离、高度时，不输出确定的三维点。声音事务与扫描区间重叠仅证明调度重叠，不代表每个样本与曝光硬件同步。

失败与资源释放

完成和拒绝都经过关闭 BCLK/WS、DMA halt 确认后释放缓冲、释放相机和 UART 的路径。未知请求保留原请求身份与结果状态，桌面不会把它自动当作新动作重复发送。

5 FPGA 资源与实现验证

资源	使用 / 可用	占比
LUT	14822 / 53200	27.86%
FF	11930 / 106400	11.21%
BRAM tile	1.5 / 140	1.07%
DSP	2 / 220	0.91%

实现工具为 Vivado 2026.1，100 MHz 约束下布线后 setup slack +0.287 ns，hold slack +0.035 ns，66 项实现审查通过。约束、DRC、CDC、时钟、资源和生成文件一起保存；这些数据说明该构建可实现，不测量实际角度准确性。[P2]

由失败实现得到的修改

初版 FIR 较长组合路径的 setup slack 为 −0.663 ns，TNS −489.416 ns，2017 个端点未通过。后续将求和与历史提交寄存化，并检查启动、复位和暂停时的有效数据生命周期。没有通过放宽时钟约束消除失败。[P3]

两次整体设计之间还增加了子窗统计，所以不把资源差值作为单一流水线优化的面积收益。最终资源表来自当前交付实现。

数字正确性证据

检查类型	已保存结果	说明
相关器 XSim	14598 项	定点 FIR、全窗及子窗统计等
I2S / AXI XSim	731932 项	串行输入、总线与生命周期
本次源码整数参考	43 项通过	从冻结源码运行；明确整数一致
本次运行服务替身	64 项通过	PC 生命周期与异常路径，非新板测试

本次资料整理未重建 FPGA。上述历史 XSim 与实现报告按源文件 SHA 关联；新增的 43 项与 64 项复现有独立结果摘要。[T1][T2]

6 同输入性能对照与耗时组成

保存的同板端软件计时使用三份 PCM、两轮交叉执行顺序，比较原相位计算与缓存索引计算。每对完整决策对象严格相等，包括被拒绝子窗及原因。六对结果保留在随包性能数据中。[P1]

输入 / 次数	原实现 / 秒	缓存 / 秒	字段
background_fresh / 1	1.381441	1.238395	一致
speech_1 / 1	1.357756	1.298175	一致
speech_2 / 1	1.336231	1.215006	一致
background_fresh / 2	1.355904	1.240779	一致
speech_1 / 2	1.351866	1.180820	一致
speech_2 / 2	1.328216	1.191514	一致

均值从 1.351902 秒降至 1.227448 秒，本批下降 9.21%。这是单组件、少量保存输入的对照；既不是整机提速，也不是 PL 相对纯 CPU 的加速倍数。

一次 39.062 秒成功初始化的里程碑分解

里程碑区间	秒
设备准备	2.305
扫描采集与声音分析	8.638
完成视觉搜索与静止测轴	15.547
静止声学参考分析	5.977
完成与清理	2.287
结果持久化	1.126
外层加载与回执开销	3.182

区间内存在并行任务，不能将区间称为某线程独占 CPU 时间。完整数值相加与外层触发至回执耗时一致。[I1]

7 当前实机记录：成功与拒绝

从冻结运行程序的八份已有快照去重获得 98 个请求。快照存在历史截断和序号缺口，本表只描述已保存观察；它没有固定试验设计，不能推广成整机可靠性百分比。[S1—S8]

会话 / 序号	结果	全过程 / 秒	原因
B / 1	拒绝	15.798	屏幕搜索
B / 2	成功	43.908	—
A / 1	拒绝	41.370	声学参考
A / 2	成功	39.062	—
A / 20	拒绝	28.893	静止视觉模型
A / 21	成功	44.353	—
A / 31	成功	46.405	—
A / 117	成功	41.843	—
A / 133	成功	43.501	—
A / 158	拒绝	33.875	执行器保护
A / 159	拒绝	39.202	声学参考
A / 160	拒绝	38.332	声学参考

12 次初始化中 6 次成功、6 次拒绝，全部有清理完成记录。六次成功耗时中位数 43.704 秒，最小 39.062 秒、最大 46.405 秒。没有删除失败记录，也不把此前成功当作当前一定成功。

另外 86 份后续声音观察中，38 份记录完成，47 份拒绝，1 份只有运行中快照。记录完成不等于物理准确性已经验证；未保存的终结结果保持未知。

8 大模型协作与技能沉淀

案例一：FIR 负时序

用户要求优先处理声音算法问题。模型生成的首个硬件候选出现负 setup 裕量，报告给出具体路径和失败端点。随后以寄存流水、提交状态和整数参考验证处理，保留失败构建。原代码片段、失败时序与实现审查摘要分别保存，读者可以核对产物，而不依赖口头总结。

案例二：初始化工序理解错误

用户指出：“你初始化是要转摄像头的啊，你要转一圈然后找到那一帧画面的啊”。旧流程在当前画面无参考时提前拒绝。此后工序改为完整扫描、有效标识筛选、回位静止确认及本次测轴。真实成功结果明确保存整圈和三张静止图证据，12 次初始化中的拒绝仍完整保留。

案例三：冻结字节与 Git 不一致

用户要求 MIT 仓库、完整材料、现有程序不再改。发布脚本的原始错误为“AssertionError: Git content differs from frozen bytes: LICENSE”。处理只规范化许可文本换行并更新清单，运行源码不改。远端 Git 对象和独立解包分别核对，避免只凭压缩命令成功就声称交付一致。[G1]

可复用技能	输入与动作	验收
整数参考对齐	统一采样符号、移位、窗和峰定义	逐字段整数一致，首差异可定位
设备生命周期	同启动身份、请求持久化、资源独占	结果和清理可追踪，未知不重发
可复现交付	冻结源码、清单、短路径恢复	文件摘要、复现结果和远端对象一致

指令摘录来自实际协作，工程处理是对保存产物的整理；没有伪造模型当时的逐字回答。人工负责实际安装、测试声源与工序决定，模型负责实现、诊断和材料组织。完整案例见仓库协作说明。

9 复现与交付方法

从独立目录开始

公开仓库采用 MIT 许可。首先运行 tools/verify.py 检查逐文件摘要，再以 tools/materialize.py 恢复到新的空目录。分发目录统一小写，恢复清单保留源模块和 Tcl 所需的真实文件名。原安装、失败结果和历史归档不被覆盖。

恢复后的 reproduce.py 提供整数向量、XSim、完整构建和实现审查入口。构建使用 Vivado/Vitis 2026.1、XC7Z020-CLG400-1 及短 ASCII 路径。每一步将前一步结果作为来源凭据，避免将不匹配 bitstream 与 HWH 配套使用。

板端与桌面

板端环境已记录 Python 3.10.4、NumPy 1.21.5、SciPy 1.8.0；PYNQ、OpenCV 由系统提供。配置生成工具只生成路径和服务单元，不自动在现有设备上安装另一套服务。桌面启动会自动与板端建立状态通信，服务就绪后才接受人工初始化。

Windows 默认输出设备可能不同，发布工具提供桌面适配入口。已知声源使用随包第一宽带 WAV，结束后恢复音量。跨电脑和板端的单调时钟不直接相减，所有图像和动作以自身来源身份保存。

本次交付组成

内容	路径入口	状态
完整工程	source/ + manifests/	原程序冻结，材料范围更新
复现工具	tools/ + reproduce.py	离线检查有回执
技术报告	report/main.pdf	本稿，匿名
验证材料	validation/	实现、实机节选、统计与来源
技能包	skills/	三个实际工程技能
真实演示	docs/demo_recording.md	拍摄稿已给出，实录待录制

新 SD 卡从零安装尚未完成实机复现。源码恢复、语法检查、替身测试、历史构建与实机初始化分别报告，不相互替代。

10 结果解释与材料索引

本稿支持的结论

系统已保存完整初始化成功和声音驱动画面更新的记录；当前工程提供 PL 整数统计、PS 几何与视觉、板端服务及桌面直接通信的完整实现。实现时序为正，冻结源码能通过整数参考和服务生命周期复现。

仍需要补充的实物证据包括：已知角度的多方位误差、更多独立声源、长期重复试验及新 SD 卡部署。跨频谱偏差和质量拒绝尚存在。本稿不将固定声源两段输出之差、模板分数或合成角度误差写成整机绝对精度。

评分材料对应

项目 / 权重	本稿与仓库入口
创新与应用 / 30%	第 1、4 章：固定阵列、主动视野及已知参考对齐
性能与资源 / 20%	第 5、6 章：真实资源、失败到通过、同输入组件计时
正确性与完整性 / 20%	第 3、4、7 章：整数一致、初始化工序、成功与拒绝
大模型协作 / 15%	第 8 章及三个技能：真实指令、失败产物和纠错
文档与复现 / 15%	第 9 章、源码清单、恢复与验证入口

权重来自已归档赛道指南，仅表示材料对应关系，不是自评得分。官方模板、承诺授权书签署及平台最终上传由参赛者确认。视频需要一次真实连续演示，三分钟以内；拍摄稿不能替代视频。

可追踪来源

S1—S8：八份已保存运行快照。P1：同板端相位组件配对计时。P2：最终实现审查。P3：失败布线时序。I1：本次整圈与静止确认原结果。T1 / T2：本次整数参考和服务替身结果。G1：实际 Git 冻结字节错误。完整路径与 SHA256 见 validation/materials/provenance.json；公开节选与原文件摘要分别标识。

赛道指南：fpgachina.cn 赛道资料归档；文件 SHA256 c6ad82acd4f7bdcd13bd412e232ed85d05f2a87dd5e2cdd04f9d219f88b569fc。当前公开仓库：github.com/Thomasyijun2026/pynq-av-tracker。